

Meeting @September 16, 2026

9:00 PM

Summary

Действия

- ☐ Обсудить варианты алгоритма с GPT: загрузить таблицы данных и проверить гипотезы (жадный алгоритм, перебор, граф) ▶ ▶ ▶
- ☐ Поговорить с преподавателем завтра после пар по вопросу выбора алгоритма оптимизации ▶ ▶
- ☐ Ростиму подготовить схематичный макет интерфейса в Figma к следующему дню ▶
- ☐ Доработать конспект встречи и выяснить, какие идеи жизнеспособны ▶
- ☐ Завтра обсудить дизайн экранов и накидать эндпоинты ▶

Метрика эффективности инженера

- Предложено ввести метрику **процент эффективности инженера** — доля полезного времени смены (работа + путь) от общего рабочего дня (12 часов) ▶ ▶
- Каждому из предложенных топ-3 вариантов расписания будет соответствовать средний процент загруженности инженеров (например, вариант 1 — 88%, вариант 2 — 78%) ▶ ▶
- Дополнительные метрики: покрытие по заявкам, срочные заявки, нарушения/опоздания, время в пути, изменения плана ▶ ▶

Прогноз опозданий и пересчёт маршрутов

- Алгоритм будет периодически (каждый час) опрашивать Яндекс API по известным маршрутам и проверять изменение времени в пути ▶ ▶

- Если с учётом запаса инженер не успевает — диспетчеру приходит сигнал с предложением нажать «перераспределить» ▶ ▶
- Яндекс.Карты позволяют указать точное время отправки, что автоматически учитывает час пик ▶
- Опоздания имеют свойство накапливаться (эффект снежного кома) ▶ ▶

Алгоритм оптимизации: пайплайн

1. **Перевод адресов в координаты** ▶ ▶
2. **Фильтрация инженеров** по квалификации, оборудованию и временному окну для каждой заявки ▶ ▶
3. **Оптимизация маршрутов** — нерешённый вопрос, вынесен на обсуждение с GPT и преподавателем ▶ ▶

Варианты алгоритма оптимизации (гипотезы)

- **Жадный алгоритм:** инженер выбирает ближайшую «вкусную» заявку, веса пересчитываются после каждого перехода ▶ ▶
- **Перебор вариантов:** нахождение наилучшего маршрута из всех комбинаций; ресурсозатратен, но потенциально точнее ▶ ▶
- **Граф-подход:** задачи — узлы графа, рёбра — расстояния между ними; обсуждались два варианта: единый граф с учётом времени или отдельный граф на каждый временной промежуток ▶ ▶ ▶
- Вес каждой заявки предлагается считать как произведение **временного коэффициента промежутка** на **норматив выполнения** (мин.), плюс **динамический вес** (расстояние) ▶ ▶
- Нормативы: минимальный — дозаказ оборудования (40 мин.), максимальный — авария (100 мин.) ▶
- Итоговый выбор алгоритма отложен до консультации с GPT и преподавателем ▶ ▶

Архитектура микросервисов

- Предложено два отдельных сервиса: **сервис оптимизации** (начальное распределение заявок) и **сервис перепланирования** (реакция на срочные заявки, отмены, недоступность инженеров) ▶ ▶
- Сервис оптимизации: принимает данные, не работает с БД напрямую — принял данные, выдал результат ▶
- Входные данные: две таблицы/JSON — инженеры и заявки ▶ ▶
- Сценарии перепланирования: минимальные изменения между инженерами или полный перезапуск алгоритма с нового момента времени ▶ ▶
- Планируется предлагать диспетчеру **топ-3 варианта** расписания ▶

Фронтенд

- Предложено два основных экрана ▶:
 - **Главный экран:** карта с дашбордами по заявкам и инженерам по углам
 - **Экран заявки:** карта с маршрутом и информацией о конкретной заявке, статусы ▶ ▶
- Ростиму поручено визуализировать концепцию в Figma к следующему дню ▶
- Эндпоинты решено набросать завтра после согласования дизайна ▶

Notes

Transcript

То есть теперь алгоритм будет рассчитывать из-за этого? Да.

А ещё, кстати, мне только что пришла прикольная идея. Олег у нас сконспектируется? Сейчас, да. Мне пришла прикольная идея. Для того, чтобы впечатлить судей и так далее, мы можем ввести метрику. процент загруженности, точнее, процент эффективности инженера... Сейчас, Юр, погоди, погоди минуту.

Бля, хавать хочу, у меня ничего на ужин нету, сука. Я даже выбрать ничего не могу.

Собственно говоря, для того, чтобы впечатлить судей и так далее, я предлагаю ввести метрику процент эффективности инженера, т.е. мы будем оценивать Ну не то чтобы KPI. Это не то, насколько конкретно инженер сам работает. Это не оценка инженера, а это оценка загруженности инженера, то есть насколько классно наш алгоритм работает.

забил его рабочий день, то есть сколько времени, полезного времени в его рабочем дне. Вот всё время, которое занято конкретно по Яндекс.Карту на маршрут, конкретно на заявку по нормативам и так далее, мы берём и учитываем. И из всего его 12-ти часового рабочего дня мы вычитываем время пути и работы и выясняем какой это процент.

Есть в пункте 2.5 уровней реализации, есть обязательные ВП. Вот, и доп. возможности — это сравнение нескольких вариантов, красивые метрики, ручное переназначение, несколько сценариев изменений и прогноз опозданий.

Ну вот смотри. Сравнение нескольких вариантов. Вполне, я думаю, что... Блядь, как это правильное слово, по-моему...

А может это и... Да, слушай, скорее всего. Олег, это правильно же, что и домпатентность — это на одинаковые входные данные могут быть разные выходные данные? Ну, в плане... И демпатентность означает, что одинаковые входные, одинаковые выходные. Да. Да-да-да. Вот. Мне кажется, что наш алгоритм...

не демпатентен будет. Ну да. Как минимум, потому что он зависит от Яндекс.Аппи, и они могут выбрасывать каждую секунду разные данные. а значит можно просто некоторый коэффициент сумма использовать и таким образом делаем несколько вариантов

Это вы, блядь, уже на ИИшном что-то такое? ЛЛМ? ЛЛМском? Не совсем. Нет. Идемпатентность. Ну. Просто... Не, не, я про консистенцию шума. А, процент шума, да? Ну, вообще, да, я частично яичное использовал, только проблема в том, что это не яичное. Нам надо каким-то образом...

Научить алгоритм думать несколькими вариантами. Это strategy, pattern, strategy.

Это как в навигаторе, типа транспорта зависит маршрут. А, я предлагаю сделать тогда так, не только от транспорта зависит маршрут, а мы будем выводить... Ну, понятное же дело, наш алгоритм будет просчитывать все варианты. Ну, это просто из-за того, что я предполагаю, что наш алгоритм будет работать в стратегии перебора вариантов и находить из него самый эффективный.

Ну, Олег может сделать свою реализацию, я просто исхожу из того, что у нас вариант перебора. Так мы сделаем просто топ-3 варианта и предложим их диспетчеру. Ну, кстати.

Мы просто предложим топ-3 варианты, и все. Можно так, да. Вот. А красивые метрики, я говорю, собственно, вот этот вот формат загруженности инженера. Сколько времени, сколько процентов от его смены он занят полезным делом?

И, соответственно, каждому предложенному варианту будет средний процент по инженерам. То есть у варианта 1 все инженеры заняты на 88% в среднем. У варианта 2 все инженеры заняты в среднем на 78 процентов.

Ну и можно какие-то еще метрики добавить, ну само покрытие по заявкам срочное. Да. там, путь, нарушения, ну, отклонения, опоздания, вот это. Чаджи Битим, вот, да, он мне предложил, во-первых... Он предложил мне делать прогноз опозданий. Правда, я не понимаю совсем, как это делать, опять-таки, потому что, допустим, у нас инженер пришел на заявку в 18.30,

Вот, у нас пришел инженер на заявку 18.30, по нашим оценочным данным он из этого дома должен выйти в 19.00, но мы точно не знаем, вышел он в 19.00 или нет. Моя стратегия была на том, что мы периодически, мы же знаем, что вот, например, он вышел из дома А, а в доме Б он должен оказаться, допустим, к 19.30, и мы точно знаем, что дорога между ними займет 20 минут.

Но мы это знали на момент десяти часов утра.

Мы знали, это момент 10 часов утра. Время подошло. Вот ему сейчас 19.00. И Яндекс.Карты резко сказали, что здесь теперь не 20 минут, а 40 минут дороги. Всё, он не успеет сюда. Он же всё равно ложится во времена окна. Так он во времена окна всё равно успеет. Но по алгоритму мы считали, что...

Бляяять, ёбанный фронт. Двигайся. Пожалуйста, двигайся.

Смотри, он идёт сюда с опозданием, то есть у нас уже опоздание плюс 10 минут. Мы рассчитываем, что он выполнит своё задание. выйдет из этого дома в 20.00, но он выйдет уже в плюс 10 минут. До точки С мы рассчитывали, что он доберется за 10 минут, а по факту заберется за 15.

Итого, у нас уже опоздание в 15 минут, и оно так и будет копиться.

То есть нам вариант один. Либо, вот если Яндекс говорит нам 20 минут, и мы к этому плюсуем условные 30% запаса.

А я так захотел, я просто ради примера сказал. Понял.

Либо вариант 2 это то, что мы периодически пересчитываем вот это время дороги и придаём... Вот это время дороги мы периодически пересчитываем, и при изменении мы говорим о том, что, вау, походу мы не успеваем, но... Вот такие пироги, короче. И можно переназначить. Можно будет предложить диспетчеру нажать кнопочку «перераспределить».

Пусть, пусть алгоритм выдаст. Переназначить, ну да, да, да. Ну либо инжени... Либо ты увидишь что-то руками... Переназначить и предложить несколько сценариев. Вот-вот, он предложит передозначить и предложит несколько вариантов изменений. с кайфом. Я предлагаю сделать просто опрос каждые полчаса опишки. Ой, нет, полчаса это сильно быстро. Каждый час мы будем опрашивать Яндекс.Опишку по известному нам маршруту.

И смотреть, изменилось время пути или не изменилось.

Если время пути изменилось настолько, что даже с запасом он не успевает приехать в точку D, то мы сигнализируем об этом. диспетчер Но вообще Яндекс сам и так учитывается, в плане Яндекса мы можем указать точное время отправки. И Яндекс с этим учетом и учетом своих данных и статистики скажет, сколько это будет занимать времени. То есть, чисто обращаясь к опишке Яндекса, мы и так учитываем час пик.

Просто это может измениться на протяжении дня. Ну, тогда нормально.

Так, это все кто должен реализовывать, Олег?

Я думаю, это должен быть отдельный микросервис, блядь, давайте подумаем. Оптимизация маршрутов и планирование заявок — это отдельный сервис, да. Мне кажется, у нас должно быть, во-первых, три микросервиса,

ну или давай так, давай сначала подумаем. Больше, больше. Нет, я имею в виду конкретно посвященных алгоритмам.

Допустим, вот первый микросервис по моей задумке должен отвечать за оптимизацию.

Оптимизацию. Он в себя собирает данные инженеров, данные заявок и данные координат.

Дальше он каким-то образом это все совмещает.

Блядь...

Тяжело. У вас есть идея, как это распиливать на микросервисы? Я что-то сейчас в мыслях тут же споткнулся. Это не работает. Да, я просто хочу, чтобы весь микросервис был вот таким вот, но внутри он еще на что-то делился, независимо друг от друга. Я просто таким образом хочу декомпонировать задачу, чтобы мы хотя бы... условно, вот этим займется Олег, вот этим займешься ты, вот этим займусь я.

но можно как-то работать с данными типа просто я его планирую сделать отдельным микросервисом, который не работает с базой данных. Ему что-то сказали, ему принесли данные, он выплюнул данные. Вот и всё.

А в основной будет сервис бэка?

Блядь, вот тут нахуй архитектура пиздец. Трабло. Я просто пытаюсь понять, каким образом мне... В плане, нам распиливать этот огромный алкоз. Потому что в бэке-то ничего тяжелого уже нет. Там просто сидишь, штампуешь эндпоинты, да и стараешься, чтобы у тебя не вылезло всяких багов и ошибок.

А вот в этом случае нужно подумать, как это все распиливать-то так, чтобы это было еще и оптимизировано. Или вообще не пилить?

Всем пока!

Дима, это же пяти

По сути, у нас в бэке хранится, что должно храниться, а у нас, кстати, в бэке... Должны ли они цифры dna-то? У каждой заявки будут, да.

То есть у нас будет отдельное поле адреса нормального, человеческого, и к нему дополнение будет координатное.

это это блять это где надо сохранить много будет адресов

Ну, столько же, сколько заявок.

Угу.

Ну и используем, скорее всего, для этого, как он, блядь...

короче расстояние для подгруз связанное с гео я забыл да да да я понял тебя не просто ну можно попробовать знаешь типа какой-то пайплайн работы сделать сейчас, обсудить, и потом, может, как-то у нас родится вот эта хуйня, что можно декомпонизировать. сервис. ну, pipeline работает. ты хочешь... ой, бля, боже мой. ну, типа, насколько я понимаю, gpt-шка... gpt-шка у меня так, высрало.

У нас есть нормативы инженеры, грубо говоря, да? Вот. Далее у нас... Ну, короче, блядь, нет. Так, нам поступает заявка инженера.

Верно? Заявки инженера, да. Карта у нас должна быть. Вот. а

И, ну, вообще, я думаю, да, по мере того, как алгоритм что-то из себя выстрелит, он же, он же сделает как? Я считаю, что у нас должна быть фильтрация по инженеру, где в каждом инженере мы будем видеть полный его маршрут и все заявки, которые были ему присуждены, плюс его статус.

После выхода алгоритма мы можем посмотреть каждого инженера, его заявки и его статистику.

ну да, но это отдельный инпоинт ну скорее всего, ну да, да

Вот это будет отдельный endpoint, да? Абсолютно. Здесь же сразу же будет в этом endpoint выводиться JSON-заявочек, заявки. Джейсон заявочек и для каждой заявочки, ой, нет, и потом отдельно либо новым endpoint, либо здесь же в джейсоне с тату его.

Так, ну ты хотел какой-то определенный этап работы обсудить.

я думаю как наш оптимизатор сделать разбить ты ну давай вообще определим его задач мне кажется Да, у нас есть первая, у нас есть адрес.

Нет, сейчас подождите, мне нужно iPad'ик подкинуть на зарядку.

Ростик, наверное, уже там, блядь, два колпака сберёг.

Там уже не колпак, а целая шляпа, да, цилиндр.

У нас есть адрес, и нам нужно перевести его в координаты.

Нам нужно его перевести в координаты. Это первая задача. Вторая задача у нас, собственно говоря...

Нужно распределить задачи и какой массив инженеров к ней подходит. То есть, если задача требуется компонент А, то мы говорим, что к этой таске подходят все инженеры, у которых есть А.

Алё! Ау!

Ты молчишь? Нет Я нет Я не молчу Блять, можешь? Можешь заново подсказать с первого по второму, пожалуйста. Вот, я говорю, я пытаюсь сейчас определить... Бля, меня не слышно. Олег, меня слышно? Да, тебя отлично слышно. Фонит, блядь, не понимаю.

Да, вы так.

Скажи что-нибудь.

Neprostej pojíku.

Короче, я решил просто поставить задачи, какие вообще есть у задачи собственного алгоритма. Что он вообще должен сделать с этими входными данными, когда диспетчер нажмет кнопку start? То есть, условно, он все адреса должен перевести в координаты. Дальше он должен каждому заданию понять вообще, какой пул инженеров к нему подходит, то есть заданию требуется, ну, как это...

Оборудование «А», значит, нам к этому заданию подходят все инженеры, у которых есть оборудование «А». Мне кажется. Либо наоборот, либо наоборот. инженеру приписывается пул заданий, который ему подходит. Так даже, наверное, лучше. То есть инженер и массив заданий, которые ему подходят.

Потом...

Потом надо вообще как-то минимально поставить между собой задания в...

О, точно, смотри. У нас у всех заданий есть свои временные рамки. Мы стараемся поставить эти задачи так, чтобы они шли друг за дружкой максимальное количество его рабочего дня. То есть то, что между ними могут быть какие-то зазоры... Пока что похуй, чуть-чуть. Мы стараемся поставить максимально задания друг за дружкой. Для какого-то инженер... Для всех инженеров.

Нет, подожди, стой. Это не оптимальная стратегия. Оптимальная стратегия это реально просто перебор. Я сначала думал, что у меня умная мысль пришла, но что-то нехуя, вообще никакой умной мысли в этом нету. Нам важно просто перебрать количество фигур. заданий друг с другом. То есть сначала вот у нас всего ему 9 тасок для этого инженера подходит. Сначала сюда поставим здесь 9, здесь 9, здесь 9, здесь 9, здесь 9 и по сути-то какой-то перебор надо. Ну окей, здесь будет не 9, здесь будет единица, потому что мы...

Возьмем Таску, которая в самое ближайшее время.

Блядь, как быть, сука? Я просто не хочу слишком огромный перебор делать, но только перебор, наверное, сможет нам позволить самое эффективное время. А, подожди, а если... Блядь, надо... Есть же алгоритмы ещё! Надо... Ты же... Про алгостников вспоминал!

Да, как это было реально на той лабе. Нужно каким-то образом... Тот алгоритм, видишь, в чём не идеален, но его как сырую сортировку использовать можно.

Мне кажется, третий вопрос мы оставляем открытым. Мы это обсудим у нейросетей. В чем суть третьего вопроса? Нам надо... как-то все задания распределить по инженерам согласно координатам и датам, и времени.

То есть как-то нужно это просто разделить максимально. Ну и наличие оборудования мы проверили на втором пункте. Слушай, а ты не думал, если это сделать жадно, то есть, если у нас...

Слушай, я ни о чём не думал, мне очень хочется обсудить это с джиппетишкой. Я просто описал концепцию, потому что я начал сейчас что-то придумывать, и в результате что-то ничего умное не лезит. у меня просто в голове пришла мысль, что это можно сделать жадно, что ну типа сущность, инженер и заявка, вот и допустим

ну мы же мы как смотрим по тому подходе мы смотрим типа заявка это вот у нас допустим дальнотойщик да и он выбирает вот вот инженеров это вот шлюхи И он смотрит на расстояние, какая ему ночная бабочка приглядится, и он должен учитывать оптимально вот он должен короче понял построить такой маршрут да где он каждый

наверное, лучше наоборот инженер. инженер — это дальнбойщик. я просто так по-своему экспериментирую. Я понимаю, о чем ты, я просто не уверен в том, что это будет самая оптимальная стратегия, видишь че, алгоритм то конечно работать будет, я просто не уверен, что это самая оптимальная...

стратегия это раз, а два – это то, что эффективно ли это по времени раздумий алгоритма.

Однозначно, это эффективнее, чем моя идея в плане времени, но я хочу обсудить это с GPT для лучшего. давай завтра. давай это обсудим с жптишкой и давайте как с пеподом это обговорим.

Да. Не? Я завтра буду в ВУЗе, я готов. Вот у нас первые пары, да.

Надо после пара к нему подойти и поговорить с ним и всё.

Да, поговорить. Если он прям сходу не сможет это всё сказать, договоримся просто в этот день типа встретиться как-то.

Ну, может, ему удобнее со звон будет.

Ну, либо так, да.

Так. Итого. Ладно, тогда похуй вообще на реализацию. Пока мы не знаем ответа на третий пункт, мы не можем вообще понять, каким образом нам разбить этот алгоритм.

так нет, смотри, у нас по идее третий этап оптимизации маршрутов но не маршрутов нет зачем туда а нет не удалим у нас известно адрес координаты ну короче Проблема в том, что мышка... О! Получилось! Она у меня дабл кликает просто, и я между 25 и 75, 25 и 75.

У нас известны координаты и таски инженера.

То есть нам надо чё сделать.

И вот это, по сути, конечное, что нам сделать надо – распределить заявки по временным окнам. вот надо учитывать просто нужно или там промежутки как это типа учитывать промежутки или надо вплотную их закидывать мне кажется смотри Мне кажется, вот эта третья стадия алгоритма, она отвечает за то, чтобы просто расставить заявки, вот представим, что контейнеры, то есть временные отрезки заявки. Мне кажется, это просто нужно расставить.

А потом, в четвертой стадии, начать обращаться к Яндекс с целью узнать, ну это же вот эта точка А, вот эта точка В, вот эта точка С, D и так далее, Е. чтобы узнать расстояние между ними.

И, таким образом, я знаю, что у меня есть задача А, на нее уходит 90 минут. А после нее нужно идти на задачу В. И, зная расстояние между А и В и сколько на каждую задачу тратится, чтобы алгоритм теперь начал считать, в какой конкретно промежуток времени мы должны начать работать.

Нет, блять, всё равно неэффективно. Сука!

Максимально эффективно получится вариант, когда у нас будет не вот такая картина...

А вот такая картина.

почему потому что в этом случае а хотя блядь да опять все перебором Ты временными окнами не сможешь как-то управлять их.

А у меня, подожди, ну-ка дай я посмотрю на временные окна. У меня вообще бывает того, что несколько заявок могут пересекаться... условно по часу или они все кратны двум.

Двум. Равны двум. Они все кратны двум. А, ну тогда вот такая ситуация в принципе невозможна.

Да, сейчас, погоди, у меня сахар упал, я схожу за соком. Да, конечно.

Я тут.

да да то есть получится получается у нас только вот такой вариант в плане когда все эти штуки будут Идеально прилипнуть друг к другу. А, слушай, подожди. Я каждый раз всё больше и больше рисую вопросов, каждый раз всё больше и больше... достигает дополнительных.

Ведь если у нас на одну заявку уходит лишь 20 минут времени... Кстати, о чём ты и говорил. Нам же ничего не мешает сделать вот так.

Вот, вот что значит в один промежуток... в один временной отрезок несколько тазок. Я теперь тебя понял.

И, таким образом, он всё это время, вот это всё время, он не отдыхает.

а за неделом.

Да, но вот тут надо как раз таки...

понять, как это вот сделать в плане...

по функционалу.

Я не знаю, как мы это будем делать. Здесь столько моментов надо учесть у нас среди входных данных. координаты, временные рамки,

Нормативы. Нормативы теперь еще добавляются. И что я там еще говорил? Сейчас, сейчас. У нас есть координаты, инженер, временные рамки.

У нас четыре изменяемых параметра Е-бать

То есть один фиг посчитать вот это... Один фиг посчитать вот это... Нет, я пока рассматриваю только первую инициализацию. Я не рассматриваю, что какой-то инженер сдохнет и это надо добавлять.

Чем поделать?

Ебать его в рот. Вы понимаете, нам надо не просто учитывать плиточки друг за другом. Нам надо ещё учитывать то, что плиточки могут быть вот так.

Ёбанный

координаты и норматива они неизменяемы

Точнее, блядь. Нет, для каждой таски вы понимаете, что здесь может стоять абсолютно любая таска. И у неё может быть абсолютно любой норматив.

у нас есть еще одна сущность время выполнения чтобы норматив нуть да а блядь

Мне кажется, что здесь надо подключать тяжелую математику с тем, чтобы оценивать каждую таску. При этом оценивать ее динамически. Потому что мы можем... Допустим, у нас есть задание. Оно начинается с 12.00.

Заканчивается в 14.00, и оно занимает 20 минут от норматива, норматив у него 20 минут. Ну, опять-таки мы потом отдельно обсудим, почему в норматив сразу входит путь, и как нам с этим работать.

Но всё же похуй пока что. Допустим, норматив на выполнение этой таски 20 минут, а значит, она является лёгкой. Я просто предлагаю систематизировать...

Sorry, маршрут. Мне кажется, у меня есть такая идея. Возможно, ее стоит развести в GPT. Я просто хочу, чтобы это сейчас точно задокументировалось. каждой заявке создать какой-то вес, какую-то...

какую-то единицу нашей собственной нашего собственного измерения и вес, чтобы это было чуть-чуть динамическим. То есть, во-первых, на вес влияет ее время. Нет, время не влияет на вес. На вес влияет время ее выполнения этой задачи.

А также норматив, да. Норматив и инструменты, которые нужны. как это реквизит допустим напомним реквизит инструмент

Ну, навыки, которыми должен обладать инженер, плюс оборудование.

То есть задача плюс какие инженеры к ней подходят. Мне кажется, вот это плюс какие-то еще параметры влияют на ее вес. А также у неё есть динамический вес — это расстояние.

И вот, мне кажется, что задачи, которые имеют одинаковый вес... Можно пытаться соединять между собой, потому что если мы зафиксировались на задаче 1, это как графы, поняли? То есть, мы же не можем понять... Я это хотел сказать. Вот есть задача 1, есть задача 2, есть задача 3, а есть задача 4. Вот в таком параметре мы не можем понять, а что нам проще? От задачи 1 до двойки или сразу к задаче 4, а потом к двойке?

Мне кажется, нам, как тогда эта обучающая популяция объясняла тот алгоритм по нахождению минимального пути в графе, вот мне кажется, здесь что-то такое должно быть. И вот это... Расстояние между ними и будет весом задачи.

Угу. Соответственно, мы узнаем, что мы вот сейчас в офисе. Это офис. Мы выбираем Task 2 как стартовую. Значит, после этого мы смотрим, Задача 3 и Задача 4 меняли свой вес относительно Задачи 1, потому что теперь мы на Задаче 2. Расстояние изменилось. то есть да да да да да мы то есть у нас получается огромный связанный граф

Между задачами. Допустим, у нас есть офис, есть задача 1, задача 2, задача 3, задача 4, задача 5. Мы отовсюду изначально можем пойти, ну представьте здесь еще дохулиард линий вот такого характера, что каждая связано с каждой. То есть из офиса мы можем пойти и из каждой этой. Ага. Уточнить хотел. Вес каждой задачи меняется после

перехода на следующую задачу. то есть у тебя, смотри, офис, начальная точка. у тебя старт с офиса. у каждой задачи есть свой вес. он выбирает самый оптимальный путь до ближнего. Это будет, знаешь, типа первая итерация. Он проходит сначала и ищет ближайший.

Дальше перешел к первой задаче, веса остальных оставшихся задач, он также меняется и он ищет ближайший. И дальше смотрим так. Вот у нас, допустим, я сделаю проще, вот так вот сделаю. Для того, чтобы было понятнее. Ну и вот так вот. У нас из офиса в task1 сама task по себе, допустим, имеет n .

Они все пусть одинаковые, это абсолютно одинаковые задачи.

Но их вес влияет еще и расстояние. То есть от офиса до задачи 1, например, всего километр. Поэтому здесь будет просто n . От офиса до Задачи 2 2 километра, поэтому здесь будет $2N$. От офиса до Задачи 3 1,5 километра, здесь будет $1,5N$.

Да, из-за этого меняется ADS при переходе к каждому. Да, и таким образом мы знаем, сколько нам стоит каждый путь. от каждой до каждой точки, а потом мы прогоняемся алгоритмом и выясняем самый оптимальный маршрут из всех. Благодаря этим весам. То есть мы изначально узнаем от каждой точки до какой точки расстояние.

но большой вопрос в том а как учитывать время в этом графе вот блядь но как-то это должно учитывать расстояние мы посчитаем просто идеально как учитывать а так блин вес зашилой вес зашитые временные рамки. Мы каждую временную рамку расписываем баллами. и нормативом на ее выполнение. То есть, допустим, временной промежуток с 10 по 12 мы оценим в 1 балл. Это самый легкий путь. А с 19 до 20 мы оценим...

сколько здесь почему так у нас есть мне кажется знаешь

В начале рабочего дня надо учитывать еще тип заявки. Он тоже должен иметь свой вес, потому что от него зависит время. как раз такими а ну все мы учитываем норматив по идее как а как мы должны выбирать сначала у нас подключение А норматив мы будем использовать четко по минутам, то есть мы выдали какую-то сложность, свою собственную градацию, и эта сложность будет как раз таки перемножаться на норматив в минутах.

А? Нихуя не понял Вот у нас Вот Вот

Я пытаюсь каким-то образом вычислить формулу веса задачи. У нас задача, она состоит... Я предполагаю формулу, что у нас есть временной промежуток в баллах. Вот я только что написал примерную градацию, просто на скидку. То есть временной промежуток мы умножаем на норматив в минутах. Нам

сказано, например, что рассмотрим какое-то конкретное задание, конкретная заявка.

Она идёт с 10 по 12 часов, и, допустим, она является подключением. Она является подключением.

На подключение какой норматив? Посмотри, пожалуйста. 90 минут. А значит, эта задача будет иметь вес 90.

Потому что вот это мы оцениваем в балл сложности единицу, а единица на 90 равно 90. Было бы она с 12 по 14, она бы была в 2 раза больше. Уже 180 у нее бы был вес.

12 по 14 не очень понял это в плане промежутки рамки я у каждой рамки у каждой задачи есть временные промежутки и они Вот такие всегда, ну, судя по таблице. Да.

Да ёбаный

Просто я говорю, что мы рассмотрели пример конкретной заявки, у нее временная рамка с 10 до 12, и это подключение. а норматив на подключение 90 минут. Я предполагаю по своим формулам, что у неё будет вес 90. Сначала... вот.

Это будет статический вес. Рассмотрим Task 2, чтобы вы поняли чуть-чуть что-то в плане мою стратегию. вот это мы уже используем 2 на 90 и вес 180. То есть мы точно не захотим. Таким образом мы гарантируем, что В начале, когда мы только стоим в офисе, мы не пойдем в задачу 2, просто потому что она делает коэффициент $\times 2$. Нам просто невыгодно идти в задачу 2, потому что есть что-то пораньше.

да я понял я понял это я таким образом есть свой коэффициент да да да Теперь я хочу, чтобы каждая задача состояла из статического веса, который вычисляется по вот этой формуле Плюс, ну, скажем так, какой-нибудь инертный вес, я хуй знает, что-нибудь такое, как-нибудь это так обзовем, и вот он уже будет зависеть от расстояния.

В координатах знаем и эту задачу, и вот эту задачу, мы все знаем их в координатах. Соответственно, мы знаем, сколько от офиса до первой, от первой до второй, от второй до третьей, от третьей до... Ну, в плане, от офиса до третьей, и вот так, и вот так. Мы все знаем это.

Соответственно, таким образом мы сможем заполнить эти, как это правильно называется, ребра, ребра графа мы сможем заполнить. Потому что сама задача 1 по себе имеет вес 90, эта сама по себе имеет вес 180. То есть, казалось бы, расстояние между ними 90, но не совсем так, потому что...

У нас есть еще расстояние. На флане между ними грань не 90, а между ними еще есть расстояние энергности-веса. Допустим, это километр. В этом случае 90, а было бы между ними расстояние 2 километра, то здесь бы было опять 180. Юр нестыковка мы смотрим мы смотрим на вес самого временного под норматива верно

Так.

но вес же он не 90 он короче допустим другие если мы указываем время как вес то там есть другое время – 100 минут, 40 минут, 50 минут.

вот и получается ладно хуй с ним с аварией а какой у нас какой у нас минимальный норматив вот самое минимальное время на выполнение чего-то

Чего? Какой у нас самый короткий норматив и какой самый длинный норматив? Самый короткий – это дозаказ оборудования, самый длинный – это авария. 40 и 100. Время? 40 и 100.

Да.

Я просто пытаюсь понять.

Да, это плохо, нам нужно использовать какие-то другие коэффициенты, потому что, если здесь будет 100, ну нет, даже если здесь будет 90... А здесь будет задача на 40, то мы решим, что пойти сюда выгоднее, чем пойти сюда.

И мы решим, что пойти в точку 2 выгоднее, чем в точку 1. Значит...

Соответственно... значит, поднимать коэффициенты времени.

Нет, я придумал, время больше не влияет на вес задачи, потому что мы будем строить несколько графов. Мы будем строить временные графы. То есть граф 10-12. Вот офис. Мы его построили, и мы вычислили лучший маршрут от точки до точки. Мы нашли маршрут какой-то здесь, мы знаем конечную точку, мы строим граф 12-14, мы знаем конечную точку, и мы знаем, какие у нас задачи есть еще в этом временном промежутке. И опять вычисляем самый лучший маршрут.

Вычислили, пошли конечные. Теперь 14, 16 от этой конечной точки. То есть я предлагаю рассматривать каждый временной промежуток. конкретно, что скажешь на это, мне интересно.

Блядь, я ей-богу, я спрашиваю тебя, почему... хотя лучше, если честно, заебывать искусственный интеллект. Мне кажется, просто потому, что мы можем что-то не учесть.

Мне кажется, что как только бы я сейчас... Ну просто видишь, при первом случае... При первом случае мы не застрахованы от того, что либо нам здесь надо поднимать коэффициенты, то есть не 1, 2, 3, 4, а 1, там условно 4, 6, 10 и так далее. Либо поднять коэффициенты, чтобы в ситуации не получилось, что это выгоднее вот этого. а если допустим поднять веса вот этим вот это все шелухой то есть заказ оборудования и локальная заявка вот там ремонт у клиента ну короче вот это все хуйню вот у них типа базовый норматив 40-50 минут но окей но это ж у нас вес

Вес 90, вес 100, да, вот, подключение и авария. Так мы давай просто сотку прибавим к ней, к весу, и всё. И у нас будет как раз блин... ну, блядь, как-то вот... Делаем их вес, просто, допустим, 90, 100, 110, 120 по приоритету.

Ты просто хочешь коннормативу везде посовкивать.

Нет, смотри, к весу, по приоритету, они даже расставлены, это первый приоритет, авария второй, беззаказ третий, локальная заявка четвертая. А, точно, приоритизацию еще запихнем.

Просто к весу, ну типа чем выше вес, тем ниже приоритет.

Так? Или не так? Ну вот. Но я думаю, знаешь, аварию... Нет, чем меньше вес, тем он становится для нас более лаковым кусочком. Нам таким образом нужно составить этот граф и формулу весов, чтобы правильные варианты были самыми вкусными. То есть я все пытаюсь так, чтобы время 10-12 из точки офиса было при любом раскладе вкуснее, чем время 12-14.

Любая задача из 10-12, кроме аварии, должна быть вкуснее любой задачи из 12-14, чтобы мы пошли первым делом в первый временной промежуток.

вроде да ну вот а вариант с несколькими графами я выдвинул чисто из-за того чтобы

Чтобы у нас получилась вот такая конструкция, то есть мы внутри одной временной рамки смотрим, а может ли у нас получиться, что мы можем запихать сюда несколько тасок. Не смогли запихать, похуй, первая точка сразу же конечная, потом из этой конечной точки мы начинаем смотреть следующий промежуток времени и пытаемся там понять, поможем ли мы что-то вставить.

То есть либо мы на каждый временной промежуток рисуем свой граф, либо мы пытаемся как-то с этим временем работать в рамках общего графа.

Ёбанный рот.

мне нравится максимально. сейчас первое предложение. смотри, первое предложение просто распахнуть по весам. да и все и типа с кайфом работать второй вариант загрузить максимально инженеров чтобы они могли свой свое временное окно добавить еще какую-нибудь заявку

Типа, если мы каждый граф оцениваем как точку старта и ищем ближайший вкусный наш кусочек, можем перейти вот и если мы такой туда можно пикнуть еще какие-то заявки заебись делаем если нет но он до сих пор оптимальный переходим и начинаем типа что это все равно точка старта то есть что это конечная точка

В этом варианте, вот в самом первом, который я описал, я предлагал сделать огромный граф, просто главный граф. Всё. То есть в нём одновременно мы учитываем и время, и задачу, и вообще всё-всё-всё. А во втором варианте я предлагаю граф, граф, граф, граф.

Пока неизвестно, что из этого лучше. Возможно, стоит пообщаться с нейронкой.

Ну, а я предлагаю, да, пообщаться с ней ровно и вообще реализовать это все. Это заеб будет, конечно, но мне кажется, это будет охуенно.

Я придумал, почему с нейронкой это потрясающе разуждать. Короче, да, вот. Типа, короче, это будет охуенная возможность сравнить несколько... вариантов, показать метрики и сделать какие-то выводы. Классно. С нейронкой я предлагаю это все обсуждать, потому что она просто может кодить.

Мы загрузим в неё эти таблицы, и она будет сразу же проверять алгоритм. И всё. Мы просто описываем эти алгоритмы, и она сразу же начнёт это

проверять. Ты орал, блядь! Да, насколько... Блядь, не знаю, насколько... Чё, я хоть забыл... Блядь, я всё нахуй туплю. Сорри.

Бывает, тут слишком много информации, слишком много мыслительных процессов.

Да.

Че мы обсудили? Примерный пайплайн? Мы обсудили киллер фиши, мы точно разобрались, что нам не нужен никакой ЛК. И мы разобрались, каким образом данные поступают в алгоритм. Что, это просто загрузка таблиц? Нет, это не тормозит, по идее.

Почему там написано? Либо в формате JSON поступают в него данные, либо в формате CSV, а CSV это таблица, по-моему.

Короче, ты пока поищи, я пойду в туалет. Теперь я хочу ссать сильно.

ебать у них там ресурсы вот почитайте я вот та ресурсы

Шестой пункт. Похуй. Похуй, мне не дают спасать. Поэтому я снова здесь. Чё там? Шестой пункт? Быстренько, быстренько. это должно быть 10-15 инженеров до 100 заявок Вот, описание по полей и измерения, один базовый сценарий рабочего дня, одно событие для перепланирования. Короче, это всё, это похуй.

Итак, формат данных у нас звучит понятен. Дальше мы их отправляем... в анализаторах

в анализатор. Это то, что мы сейчас делали? Да, мы сейчас примерно прикинули алгоритм работы, точнее мы накидали вариантов, что можно обсудить нейронкой.

Осталось просто найти изъяны в каждом, подумать над исправлением изъянов и попытаться сделать какие-нибудь замеры. С нейронкой это особенно хорошо, потому что она может... чисто своими мыслительными процессами, расставить это сама и сравнить алгоритм и насколько он эффективнее или неэффективнее, чем то, что она придумала.

Я предлагаю оба алгоритма запихнуть в проект.

Нет, ну если они оба жизнеспособны, то да, конечно.

Просто мало ли, может один окажется таким говном, что его даже нету смысла встраивать.

Входные данные — у нас либо JSON, либо таблица. У нас две таблицы. Одна с этими, с инженерами, другая — с заявками.

а где написано что это таблица csv это формат таблиц это все принято это же таблицы да Олег ну вот Ах, пись, я хочу пи-и-и-сять Я тоже Терпим Не ссать, не ссать Ладно, терпим Вот. Мы разобрались с входными данными, что это две таблицы, либо два чайсона. Похуй.

Дальше мы примерно накидали, каким образом у нас работает алгоритм, осталось проверить гипотезы и что из этого выйдет вообще. То есть у нас из гипотез жадный алгоритм, перебор в тупую и графы.

короче, это у нас вот эти алгоритмы, это у нас уже сервиса оптимизаторы

Ну, типа да. Это уже мы пытаемся вычислить классную дорожку для каждого инженера.

да да да да короче я просто пытаюсь pipeline обговорить сказать работа сервиса поступают данные мы их нам проверяем бульдируем как ну там блять получаем координаты время да и заявки и запикиваем берем инженера, всех инженеров. сколько их там? 10-15 инженеров. смотрим на его свойства, то есть...

Квалификация, наличие временного окна и оборудование, и расстояние, по идее. А, ну расстояние действительно будет похуй. значит значит мы смотрим квалификацию временное окно и оборудование это и самого старта вот и дальше это все вот эти все мы данные получили и запикиваем в оптимизатор вот в разные оптимизаторы и она

Оптимальные маршруты каждому инженеру, мы эти маршруты Смотрим по метрикам и смотрим, какая вот че заебись, че хуйня, где минусы, где плюсы. И, возможно, это пока что вот такое представление у меня есть. И потом можем добавить вот эти срочные заявки, срочные заявки, отменную заявку.

что еще? и недоступность инженера. вот, насчет недоступности инженера от заявки и так далее. Вот, по сути, мы еще не пересмотрели такие сценарии, ведь на это все у нас тоже два сценария, либо попытаться с минимальными

изменениями... между инженерами, а второй — это полностью запустить наш анализатор заново.

Просто уже начиная с нового временного отсчёта.

Давай, это у нас будет как раз таки еще один сервис.

Вот сервис по тому, как впихнуть, я бы да, я бы сделал такой.

Вот, у нас получается сервис оптимизации и сервис перепланирования. Да. Ну контейнер, микросервис, микросервис, да.

что у нас есть процент загруженности работника, полезный процент загруженности, то есть сколько он времени проводит в пути, либо на работе. Потом у нас...

о чем мы еще какие-то метрики еще были классные ты помнишь сейчас скажу

А метрики покрытия? Сколько назначенных заявок? Все заявки готовы к планированию? проблемные заявки, срочные заявки, метрики путей. то есть оптимизация работы алгоритма, можно так сказать, время алгоритма, какие-нибудь... возможные нарушения.

Вот, и там изменения плана, и, возможно, там какая-нибудь очередь возможная, ну, типа, там переносы. Угу

А, слушай, вообще можно еще сделать, вот сейчас GBT предлагает фидбэк, то есть мы знаем сколько норматив на каждую задачу уходит. Но вообще можно будет делать фидбэк, сколько реально уходит на эту задачу вместе с дорогой.

Ну, это уже, блядь, это аналитик данных должен заниматься.

сделать поверх готового алгоритма, и на данный момент нас не едет, нам бы хотя бы алгоритм сделать. Поэтому я предлагаю... Блядь, а нам же ещё нужно карту эндпу... Не эндпоинтов, а карту экранов сделать, чтобы вроде уже понимал чё куда. Сука... Знаете, я хочу есть, может завтра? Я тоже думал, может быть завтра, но кажется, что уже очень долго.

Как будто стоит мысли пораскидать и с тем, что у нас будет еще какой-то конспект. Да, нам надо с конспектом поработать, с нейронками тоже, и понять вообще, что дельному наговорили, что недельному наговорили, и выяснить. И завтра уже из-за этого что-то.

Да. Слушай, я могу сейчас прямо сказать, как у нас будет это все выглядеть.

Скорее всего у нас будет два endpoint на две загрузки таблицы либо JSON, то есть загрузка инженеров и загрузка заявок. Следующий endpoint это сгенерировать. Ну ладно, похуй, давай, продолжай, Деник, сори.

Я перебил тебя наглým образом.

Насчет фронтента? Ты начал говорить, да, ты начал говорить, и я тебя перебил.

короче можно сделать так для одного какой-то по первым слоям у нас будет идти карта вот там сверху допустим у нас будет небольшой дашбордик, грубо говоря, ну, дашборд с...

допустим блять если чё сказал сверху

короче слева у нас допустим будут заявки справа как бригады может быть вот ну то есть инженеры вот посередине у нас будет показываться для каждого то есть для каждого инженера

Бля, давай, давай может крайне схематично накидаем в фигме? Давай.

Ростик!

да я тут да я давайте я плюс-минус то что ты рассказываешь днём я визуализирую и покажу вам завтра днём давай давай Давай, было бы классно.

должно быть два окна по идее. это главный экран и экран с заявками. главный экран это у нас карта. по углам раскинуты разные дашбортики там с заявками инженерами и так далее вот там не знаю чего еще можно впихнуть вот а второй экран это у нас экран заявки

там тоже будет показываться карта и сам маршрут по западу.

так сделать. вот и статусы. можно это сделать все в одном окне.

вот то есть типа нажимаешь на заявку показывается пусть появляется какой-нибудь dashboard ну там где-то еще. И на карте показывается место, где смартфон и информация о заявке. Инженерия. А, нет, пизду.

Короче, как-то так, Ростик. Родион. Окей. Ну да, я плюс-минус предупреждаю. У меня просто какие-то вопросы появятся, возможно, тебя отдельно тегну.

Так, насчет инпойнтов. Давай по дизайну решим завтра и завтра накидаем инпойнты. Инпойнты просто не так тяжело делать. в отличие от того, чтобы придумать, что будет на экране.

Endpoint буквально просто вот так вот выщёлкивать, тебе просто нужно придумать название, что он берёт и что он выдаёт, вот и всё. Не сложно. Я думаю, мы сейчас больше просто мозги себе ломаем, по воде вилами водить. Утро вечера мудренее

Давайте. Две поговорки есть. Нужно ещё две.

Скивиди доп доп ес ес Ааа Ааа бляять

Отчислим, блядь, сейчас инстаграм Факт, факт
шучу шучу

Чего мужчинский, мужчины, расход тогда сегодня? Да, давайте расход. Всем доброго вечера.